



PROYECTO CONFLUENCIA

1a Sexta Generación y el Fin del Silicio

Areas de Analisis

El Historiador
El Arquitecto de Hardware
El Especialista en Periféricos
El Ingeniero de Software

Tema central

Computación Cuántica

Curso

Introducción a la Programación

Profesor

Alexander Simon Benjamin

Fecha de entrega

24 de Febrero 2026

Integrantes de este proyecto

Ezequiel Flores Salazar
Katherine Rojas Herrera
Samantha Flores Salazar

Parte 1. Análisis del Historiador

I Evolución histórica: De la Máquina Analítica al límite del silicio

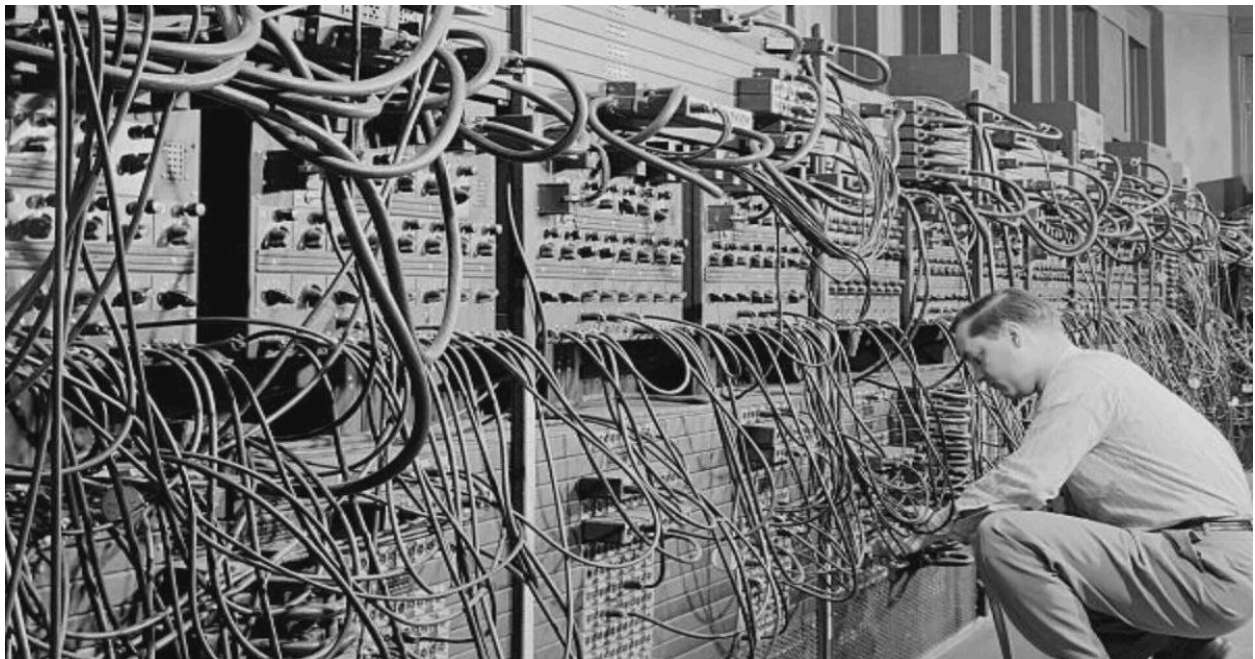
Se puede ver la historia de la computación como una sucesión de cambios tecnológicos que marcaron un antes y un después:

Máquina Analítica (Charles Babbage – Siglo XIX)

- Primera idea de una computadora programable.
- Funcionaba con engranajes mecánicos.
- El concepto de memoria y unidad de procesamiento ya existía en teoría.

Primera Generación (1940s–1950s)

- Válvulas de vacío
- Computadoras enormes, consumían mucha energía
- Ejemplo: ENIAC.



(Computadora ENIAC)

Segunda Generación

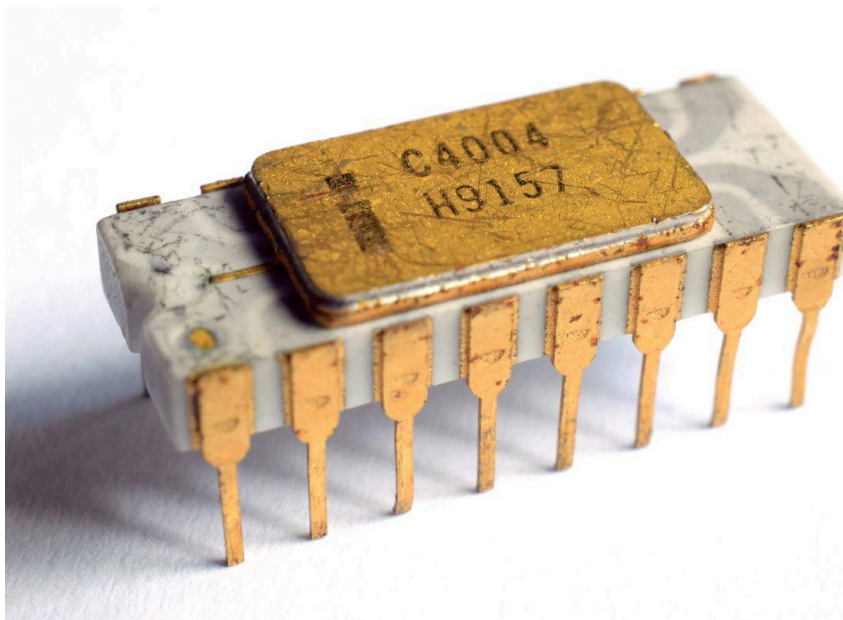
- Transistores reemplazaron válvulas.
- Más pequeñas, más rápidas, menos calor.

Tercera Generación

- Circuitos integrados.
- Mayor miniaturización.

Cuarta Generación (1971–actualidad)

- Microprocesador (Intel 4004).
- Computadoras personales.
- Smartphones.
- Internet.
- IA tradicional.



(Microprocesador Intel 4004)

Toda esta evolución fue impulsada por la Ley de Moore, propuesta por Gordon Moore, quien afirmó que el número de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada 18 meses. Durante décadas, esto fue cierto.

II. ¿Por qué la Ley de Moore está llegando a su fin?

El problema no es la falta de ideas. Es física.

Límite físico del silicio

Los transistores hoy miden apenas unos pocos nanómetros.

Cuando se vuelven demasiado pequeños:

- Generan exceso de calor.
- Aparecen efectos cuánticos indeseados.
- Los electrones “se escapan” (túnel cuántico).
- Fabricarlos es extremadamente costoso.

Ya no es tan fácil seguir miniaturizado.

Costo exponencial

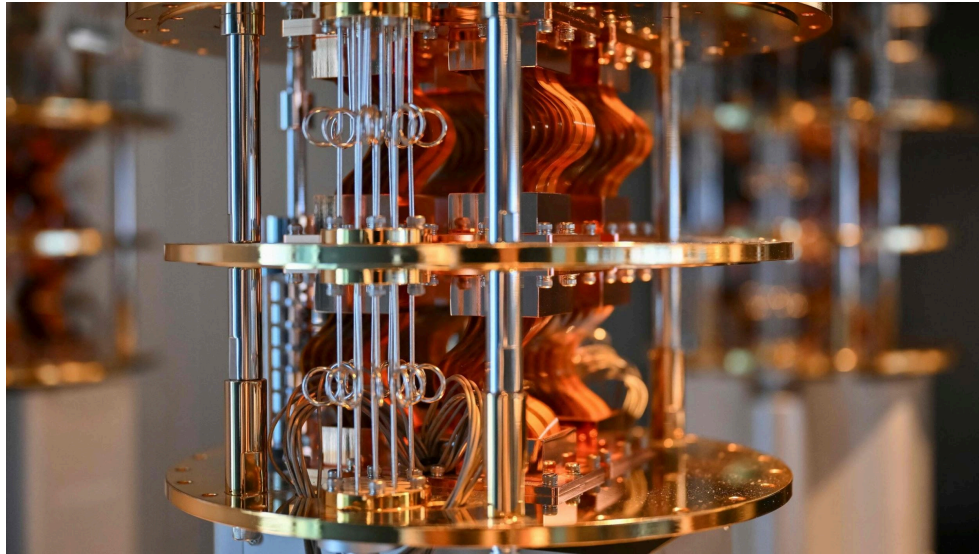
- Cada nueva fábrica de chips cuesta miles de millones de dólares.
- La mejora de rendimiento ya no es tan dramática como antes.
- La Ley de Moore no ha muerto oficialmente, pero se ha desacelerado fuertemente.

III. Empresas que anuncian una nueva era

+ IBM

IBM

Ha desarrollado procesadores cuánticos y sistemas como IBM Quantum.

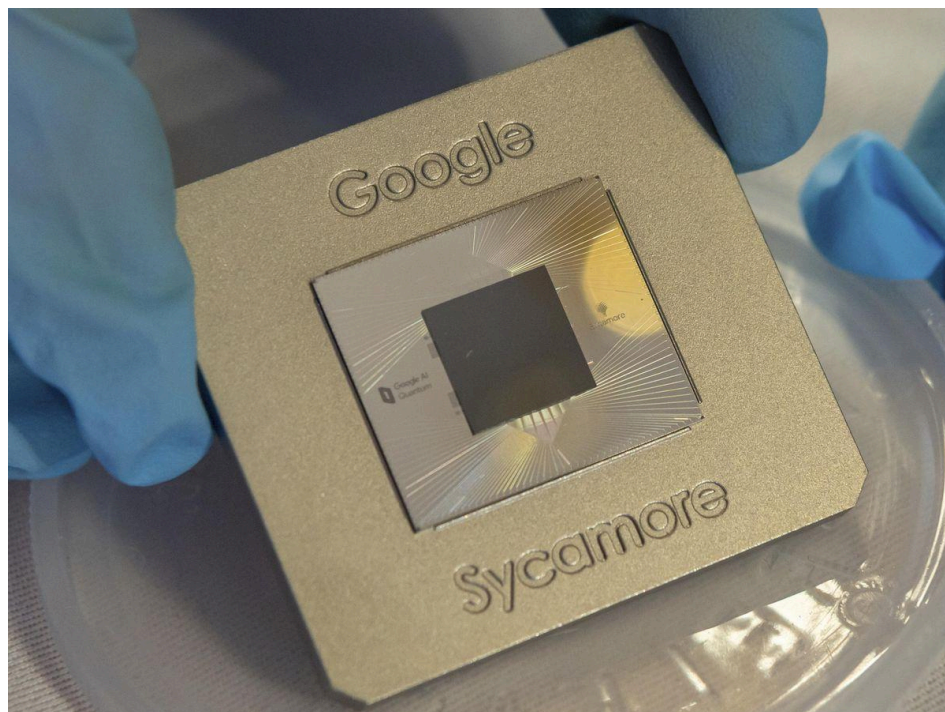


(IBM Quantum)

+ Google

Google

Anunció “supremacía cuántica” en 2019, afirmando que su procesador cuántico resolvió un problema que una supercomputadora clásica tardaría miles de años en resolver.

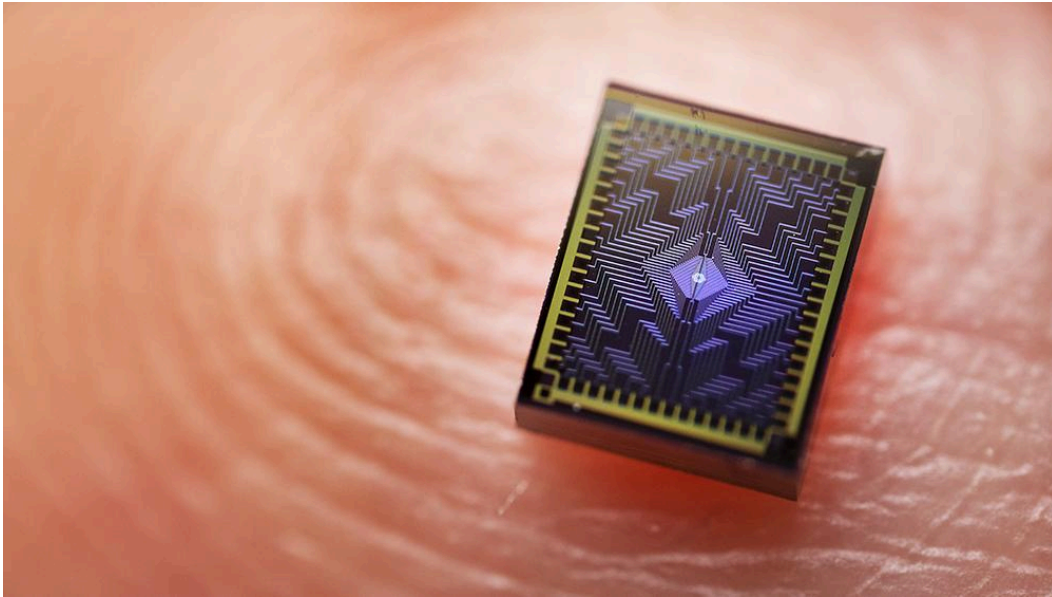


(Google Sycamore)

+ Intel

Intel

- Está invirtiendo en computación cuántica y nuevos materiales más allá del silicio.
- Estas empresas ya no hablan solo de mejorar los transistores.
- Hablan de cambiar completamente el paradigma.



(Concepto; Intel está desarrollando procesadores cuánticos basados en silicio que utilizan qubits de espín, que son más pequeños y pueden producir en masa utilizando técnicas existentes de fabricación de semiconductores.)

IV. ¿Qué cambia con la Computación Cuántica?

En lugar de bits (0 o 1), la computación cuántica usa:

- Qubits - pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo (superposición).
- Entrelazamiento - estados conectados entre sí.
- No es solo una mejora.
- Es un cambio conceptual.
- No se trata de hacer el silicio más pequeño.;
- Se trata de abandonar el modelo binario clásico.

V. Pregunta de análisis principal

¿En qué se diferencia la crisis actual del silicio de la transición de válvulas al transistor?

Transición Válvula -> Transistor

- Fue un reemplazo tecnologico.
- Se resolvió un problema de eficiencia.
- Se mantuvo el mismo modelo binario.

El transistor era mejor, pero el paradigma seguía igual: bits.

Crisis actual del silicio

- No es sólo eficiencia.
- Es un límite físico fundamental.
- No se puede simplemente “mejorar el silicio”.
- Requiere cambiar la lógica de computación.

(La transición anterior fue una evolución).(La actual es una posible revolución).

VI. Estado actual de la computación cuántica

- Aún está en etapa experimental.
- Necesita temperaturas cercanas al cero absoluto.
- Tiene problemas de estabilidad (decoherencia).
- No reemplaza a las computadoras clásicas todavía.
- Se usa para investigación, criptografía y simulaciones complejas.

No estamos en la Sexta Generación todavía. Estamos en la transición

VII. Retos éticos y sociales

- Seguridad

La computación cuántica podría romper los sistemas actuales de cifrado.

- Desigualdad tecnológica

Solo países o empresas muy poderosas podrían tener acceso.

- Impacto laboral

Cambios en industrias como banca, defensa, medicina.

VIII. Conclusión del Historiador

La historia de la computación siempre ha sido de límites superados, pero hoy no enfrentamos solo un problema técnico, enfrentamos un límite físico, la computación cuántica no es simplemente una mejora del silicio es el posible inicio de una nueva generación donde la información deja de ser binaria y pasa a ser probabilística junto con el potencial uso de distintos materiales para la fabricación de los procesadores. Si la transición de válvulas a transistores fue una evolución industrial, la transición al paradigma cuántico podría ser una revolución conceptual.

Parte 2. El Arquitecto del Hardware

Introducción

Desde el enfoque del Arquitecto del Hardware, este trabajo compara el modelo clásico con nuevas propuestas tecnológicas que redefinen los materiales, la lógica de procesamiento y el diseño del hardware del futuro.

Funcionamiento del Hardware Convencional: CPU y Memoria RAM

En una computadora tradicional, la **Unidad Central de Procesamiento (CPU)** es responsable de ejecutar instrucciones y coordinar todas las operaciones del sistema. Su funcionamiento se basa en el ciclo de procesamiento:

- Búsqueda de instrucciones.
- Decodificación.
- Ejecución de operaciones.

La CPU utiliza transistores de silicio que representen información mediante bits eléctricos (0 y 1). Este sistema permite realizar cálculos rápidos, pero depende completamente del flujo de electricidad y de la reducción constante del tamaño de los componentes.

Por otra parte, la **memoria RAM** actúa como almacenamiento temporal donde se guardan los datos y programas que la CPU necesita de forma inmediata. Su velocidad permite que el

sistema funcione de manera eficiente, aunque pierde la información cuando se apaga el equipo.

Desde una perspectiva analítica, esta arquitectura ha sido altamente efectiva durante décadas, pero presenta limitaciones claras: mayor consumo energético, generación de calor y dificultades para continuar aumentando el rendimiento sin superar límites físicos del material semiconductor.

Investigación Nueva: Materiales Alternativos al Silicio

Para superar estos límites, la investigación tecnológica explora nuevos materiales capaces de reemplazar o complementar el silicio.

- **Grafeno**

El grafeno es un material extremadamente delgado y resistente con alta conductividad eléctrica y térmica. Su uso podría permitir procesadores más rápidos y con menor generación de calor, prolongando la evolución del hardware.

- **Superconductores**

Los superconductores permiten el flujo de electricidad sin resistencia cuando se encuentran a bajas temperaturas. Esta propiedad resulta fundamental en muchos prototipos de computación cuántica, ya que reduce la pérdida energética y mejora la estabilidad de los sistemas.

- **Chips de carbono**

Los chips basados en carbono ofrecen mayor eficiencia energética y podrían permitir una mayor densidad de transistores sin los problemas térmicos del silicio.

Estos avances muestran que el futuro del hardware no solo depende del diseño electrónico, sino también de la ciencia de materiales.

Bit Tradicional vs Qubit Cuántico

Las computadoras actuales procesan información mediante **bits**, que solo pueden representar un valor a la vez (0 o 1).

La computación cuántica introduce el **qubit**, una unidad de información basada en principios de la mecánica cuántica como la superposición y el entrelazamiento. Un qubit puede representar múltiples estados simultáneamente, permitiendo que una computadora evalúe muchas soluciones al mismo tiempo.

Esto implica un cambio radical:

Sistema	Forma de cálculo
Computación clásica	Procesamiento secuencial
Computación cuántica	Procesamiento paralelo exponencial

Desde la visión del Arquitecto de Hardware, esto significa rediseñar completamente la lógica física del procesamiento.

La computación cuántica representa una evolución tanto del hardware como del software, ya que introduce un modelo de cálculo distinto al de la informática clásica. En lugar de bits tradicionales, emplea qubits capaces de manejar múltiples estados simultáneamente. Este cambio no solo implica mayor velocidad de procesamiento, sino también transformaciones profundas en áreas como la criptografía, la resolución de problemas altamente complejos, la simulación molecular avanzada y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más sofisticados, redefiniendo así la forma en que se procesa la información.

Estado Actual de la Computación Cuántica

Actualmente, la computación cuántica se encuentra en una etapa experimental avanzada. Empresas tecnológicas y centros de investigación han desarrollado prototipos funcionales capaces de resolver problemas específicos más rápido que las computadoras tradicionales.

No obstante, existen desafíos importantes:

- Necesidad de temperaturas cercanas al cero absoluto,
- Alta sensibilidad al ruido externo,
- Errores en los cálculos cuánticos,
- Costos elevados de implementación.

Por ello, el modelo más probable en el corto plazo es una integración híbrida entre computación clásica y cuántica.

Pregunta de Análisis: ¿Cómo Cambiaría la Placa Madre?

Si los buses de comunicación dejaran de transportar electricidad y utilizaran luz o pulsos moleculares, la placa madre experimentaría una transformación total.

Los buses eléctricos serían reemplazados por:

- **Buses Fotónicos**, que transmiten información mediante luz, Conexiones cuánticas capaces de transferir estados de información sin pérdida energética.

Esto permitiría:

- Menor generación de calor,
- Velocidades de transferencia extremadamente altas,
- Nuevos diseños tridimensionales y modulares del hardware.

La placa madre dejaría de ser solo un circuito electrónico para convertirse en una plataforma híbrida fotónica-cuántica.

Retos Éticos y Sociales (Contracorriente)

El avance de la computación cuántica plantea desafíos sociales importantes:

- Posible vulnerabilidad de sistemas de seguridad y criptografía actuales,
- Desigualdad tecnológica entre países con acceso o sin acceso a esta tecnología,
- Transformación del empleo tecnológico y necesidad de nuevas habilidades profesionales.

El desarrollo tecnológico deberá acompañarse de regulación ética y responsabilidad social.

Impacto Ambiental frente a los “Silicon Hogs”

Las computadoras actuales consumen grandes cantidades de energía debido a centros de datos masivos y procesadores intensivos, conocidos como *Silicon Hogs*.

La computación cuántica podría reducir el número de máquinas necesarias para resolver problemas complejos, disminuyendo el consumo energético global. Sin embargo, actualmente requiere sistemas de enfriamiento avanzados, lo que representa un desafío ambiental inicial.

A largo plazo, una arquitectura cuántica optimizada podría ser más eficiente energéticamente que la computación tradicional.

Conclusión

El modelo clásico basado en CPU, memoria RAM y bits eléctricos ha sido la base de la informática moderna, permitiendo grandes avances gracias al silicio y la miniaturización tecnológica. Sin embargo, actualmente enfrenta límites físicos relacionados con el calor, el consumo energético y las restricciones del tamaño de los transistores.

La computación cuántica representa un cambio de paradigma al introducir los qubits, capaces de procesar información de forma probabilística y simultánea, redefiniendo la arquitectura del hardware y la manera de realizar cálculos. Este cambio no implica reemplazar totalmente la computación clásica, sino integrarla con nuevas tecnologías.

El Arquitecto del Hardware del futuro diseñará sistemas híbridos que combinen computación clásica y cuántica, utilizando nuevos materiales y arquitecturas más eficientes. De esta manera, se marca el inicio de la Sexta Generación de computadoras, orientada a un procesamiento más potente, sostenible y adaptado a las necesidades tecnológicas del futuro.

Capítulo 3 – La relación humano-máquina y los periféricos del futuro

1. La evolución de la interacción humano-máquina

El Capítulo 3 de Beekman habla sobre los dispositivos de entrada y salida, pero en realidad va más allá de describir aparatos como el teclado o el monitor. Lo que muestra es cómo ha cambiado la manera en que las personas nos relacionamos con las computadoras.

Al inicio, la interacción era bastante limitada. Uno escribía en un teclado, movía un ratón y miraba una pantalla. Era funcional, sí, pero obligaba al usuario a adaptarse al lenguaje de la máquina. La comunicación era técnica y poco natural. Con el tiempo, eso empezó a cambiar.

Hoy los periféricos ya no son simples accesorios. Son el puente entre el mundo físico y el digital. A través de ellos, la computadora puede “percibir” y también “expresar” información.

2. Los periféricos como sistema sensorial artificial

Los dispositivos de entrada —como cámaras, micrófonos o sensores— convierten lo que vemos, escuchamos o hacemos en datos que la computadora puede procesar. Luego, los dispositivos de salida —pantallas, altavoces o proyecciones— devuelven esa información en una forma que podemos entender.

De alguna manera, funcionan como un sistema sensorial artificial. Los dispositivos de entrada serían los sentidos, y los de salida serían la forma en que la máquina responde. Cada avance en estos dispositivos amplía nuestra capacidad de interactuar con el entorno digital.

Este proceso también muestra algo importante: casi todo lo que percibimos puede transformarse en información numérica. Esa idea es la base de la digitalización del mundo.

3. Hacia interfaces más naturales

Durante décadas, el teclado y el ratón fueron suficientes. Pero también representaban una barrera, porque obligaban al usuario a adaptarse a la lógica de la máquina.

Hoy vemos un cambio claro. Tecnologías como el reconocimiento facial, los asistentes de voz y las pantallas táctiles buscan que la interacción sea más intuitiva. La computadora empieza a entender el lenguaje humano, no al revés.

El objetivo ya no es solo eficiencia, sino naturalidad. Que usar una computadora sea tan simple como hablar, mirar o moverse.

4. Periféricos del futuro

Si miramos hacia adelante, hay dos ejemplos que destacan bastante.

Las pantallas de retina proyectan imágenes directamente en el ojo, interpretando información digital con el entorno real. Cosa que podría cambiar áreas como la educación, la medicina o el entretenimiento.

Las interfaces cerebro-computadora (BCI) van aún más lejos. Permiten convertir señales del cerebro en comandos digitales. Aquí la interacción no pasa por manos ni voz, sino por el pensamiento. En este punto, el periférico deja de ser algo externo y empieza a integrarse casi al cuerpo.

5. ¿Desaparecerán el teclado y el ratón?

Probablemente no. Más que desaparecer, parece que el futuro será híbrido.

En oficinas o trabajos técnicos, el teclado seguirá siendo práctico. Pero en medicina, simulación o entornos inmersivos, otras interfaces podrían dominar. La tendencia apunta a un sistema adaptable, donde la tecnología se ajusta al contexto y al usuario.

6. Implicaciones éticas

Estos avances también traen preocupaciones. Si una pantalla puede alterar lo que vemos o una BCI puede interpretar señales cerebrales, entonces hablamos de privacidad mental, no solo de datos.

La innovación tecnológica no puede avanzar sin límites claros. Será necesario equilibrar desarrollo, regulación y acceso equitativo para evitar que estas herramientas se conviertan en un riesgo o en un privilegio de pocos.

7. Conclusión

El Capítulo 3 deja claro que los periféricos están evolucionando de herramientas básicas a extensiones del ser humano. Ya no se trata solo de dispositivos, sino de cómo pensamos, vemos y sentimos dentro del entorno digital.

En la Sexta Generación, el desafío no será únicamente técnico. Será diseñar formas de interacción que amplíen nuestras capacidades sin perder de vista la ética y la humanidad.

Capítulo 4 – El software en la era cuántica (versión más humana y resumida)

En el modelo tradicional, el sistema operativo siempre ha sido el intermediario entre el hardware y el usuario. Es el que organiza los recursos, coordina procesos y permite que la computadora funcione de manera estable. Sin él, el hardware no tendría utilidad práctica.

Pero si el hardware cambia, el software también tiene que cambiar.

En un entorno cuántico, el sistema operativo ya no trabajaría únicamente con procesos lineales y resultados totalmente predecibles. Tendría que adaptarse a un modelo más complejo, donde

los cálculos no siempre siguen una lógica tan directa. Esto implica rediseñar la forma en que administra tareas, recursos y resultados.

Nuevas responsabilidades del sistema operativo

En lugar de solo distribuir memoria o tiempo de procesador, el sistema operativo tendría que encargarse de mantener estabilidad en un entorno mucho más delicado. La gestión de errores, la coordinación entre sistemas clásicos y cuánticos, y la interpretación de resultados serían tareas centrales.

Además, el sistema tendría que actuar como traductor. El usuario no interactúa en lenguaje cuántico, sino en acciones simples: buscar información, analizar datos, ejecutar programas. El software deberá convertir esas acciones en instrucciones que el hardware avanzado pueda procesar y luego devolver resultados comprensibles.

Software más autónomo

Otra transformación importante es la automatización. Los sistemas actuales ya optimizan recursos de forma básica, pero en un entorno más avanzado el software tendría que ajustarse constantemente según el rendimiento del sistema.

Esto abre la posibilidad de sistemas autoajustables, que aprendan de su propio funcionamiento y mejoren con el tiempo. No se trata de que el software “piense solo”, sino de que sea capaz de adaptarse dinámicamente a condiciones cambiantes.

Dimensión ética y responsabilidad

Este nivel de autonomía también plantea preguntas importantes. Si el sistema toma decisiones complejas o administra procesos críticos, ¿quién controla esos límites?

El desarrollo de software en esta nueva etapa no será solo un reto técnico. También exigirá responsabilidad en temas de seguridad, control y sostenibilidad. No basta con que funcione; debe ser seguro y éticamente manejado.

Conclusión

El Capítulo 4 deja claro que el sistema operativo no desaparecerá con los nuevos avances. Más bien, su papel se vuelve todavía más importante.

Si antes era un coordinador eficiente, ahora tendría que convertirse en un gestor inteligente y adaptable, capaz de conectar distintos tipos de tecnologías y traducir esa complejidad en algo útil para el usuario.

En esta nueva generación, el software no solo ejecuta instrucciones. Se convierte en el elemento que hace posible que toda la arquitectura avanzada realmente tenga sentido para las personas.